# 东北大学考试试卷（A/开卷）

2021—2022 学年 秋季学期

课程名称：应用数理统计

| 总分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

说明：1、共八题，尽量详细写出计算与证明过程；

2、样本都是简单随机样本．样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点 $Q_\alpha$ 取为上侧分位点，即：$\mathrm{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$；

4、**不能使用计算器.**

得分：

## 一．计算题 （共 10 分）

设简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自正态总体 $N(\mu,25)$，若 $(\overline{X}-2,\overline{X}+2)$ 是 $\mu$ 的置信度为 0.99 的置信区间，样本容量 $n$ 至少应为多少？

解：$X_i\sim N(u,25)$，$\overline{X}\sim N(u,\frac{25}{n})$，$\frac{\overline{X}-u}{5/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

$$P\left\{\left|\frac{\overline{X}-u}{5/\sqrt{n}}\right|<z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha=0.99,\quad \alpha=0.01$$

$$\Rightarrow P\{\overline{X}-\frac{5}{\sqrt{n}}z_{0.995}<u<\overline{X}+\frac{5}{\sqrt{n}}z_{0.995}\}=0.99$$

$\therefore \frac{5}{\sqrt{n}}\cdot z_{0.995}=2.$

$z_{0.995}$ 是标准正态分布的下 0.995 分位点，查表得 $z_{0.995}=2.58$. $\therefore n=42$

得分：

## 二．计算题 （共 10 分）

两个总体 $X\sim F(x)$ 和 $Y\sim F(y-\Delta)$ 的两独立样本观测值如下：

$X$：29, 33, 30, 32, 27

$Y$：38, 28, 35, 31, 36, 34

其中 $F(x)$ 与 $F(y-\Delta)$ 分别为两总体的分布函数，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，检验假设

$H_0:\Delta=0,\ H_1:\Delta\neq 0$.

解：用秩和检验法

将两组样本值从小到大排列

X：27 29 30 32 33

Y 28 31 34 35 36 38

$R_1=1+3+4+6+7=21$

$\alpha=0.05$ $n_1=5$，$n_2=6$ 查表得 $T_1=20$

$T_2=40$

$T_1<R_1<T_2$

所以接受 $H_0$.

四. (2) $H_0: H\beta = 0$，这里 $H = (3, -1)$

$$W_0 = \left\{ (n-3) \frac{L_{xx}^2}{L_{xx}L_{yy} - L_{xy}^2} \cdot \frac{(\hat{\beta}_1 - 3\hat{\beta}_0)^2}{9\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 6\bar{x} + 1} > F_{1-\alpha}(1, n-3) \right\}$$

得分：

## 三. 计算题 （共 10 分）

一位经济学家对生产电子设备的企业收集了一年内生产力提高指数（用 0 到 100 内的数表示），并按过去三年在科研上的平均投入分为三个水平：

$A_1$：投入少，$A_2$：投入中等，$A_3$：投入多

生产力提高的指数如下所示

$A_1$：6，4，5，5，5，5，6，4，5，5　　$n_1 = 10$

$A_2$：6，6，7，8，6，8，8，8，6，7　　$n_2 = 10$

$A_3$：11，12，12，11，14，12，12，11，12，13　　$n_3 = 10$

假设上述数据满足方差分析模型的条件，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验不同投入水平下生产力提高指数有无显著差异？

**提示**：分组均值与样本方差，$A_1$：$\bar{x}_1 = 5, s_1^2 = 4/9$；$A_2$：$\bar{x}_2 = 7, s_2^2 = 8/9$；$A_3$：$\bar{x}_3 = 12, s_3^2 = 8/9$；全部数据的均值与样本方差：$\bar{x} = 8, s^2 = 280/29$.

解：（单因素方差分析）

设 $H_0: a_1 = a_2 = a_3$

$$Q_A = \sum_{i=1}^{3} n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = n_1(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + n_2(\bar{x}_2 - \bar{x})^2 + n_3(\bar{x}_3 - \bar{x})^2$$

$$= 10[(5-8)^2 + (7-8)^2 + (12-8)^2] = 260$$

$$Q_e = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = \sum_{i=1}^{3} (n_i - 1) S_i^2 = 9[S_1^2 + S_2^2 + S_3^2] = 20$$

$$F = \frac{(n-r)Q_A}{(r-1)Q_e} = \frac{(30-3) \times 260}{(3-1) \cdot 20} = 175.5 > F_{0.95}(2, 27) = 3.35$$ (2)

故拒绝 $H_0$，即不同投入水平下生产力提高指数有显著差异.

得分：

## 四. 计算题 （共 15 分）

在一元回归模型 $\begin{cases} y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$ 中，收集了一组数据 $(x_i, y_i), i = 1, 2 \ldots n$，设 $\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$ 分别是 $\beta_0$ 与 $\beta_1$ 的最小二乘估计.

1、（10 分）求 $\hat{\beta}_1 - 3\hat{\beta}_0$ 的分布；

2、（5 分）对显著性水平 $\alpha$，求假设检验问题：$H_0: \beta_1 = 3\beta_0$，$H_1: \beta_1 \neq 3\beta_0$ 的拒绝域.

解：(1) $\hat{\beta}_1 - 3\hat{\beta}_0 = (-3, 1)\begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{pmatrix} = (-3, 1)\hat{\beta} = G\hat{\beta}$

$\hat{\beta} \sim N_2(\beta, \sigma^2 L^{-1})$，

$G\hat{\beta} \sim N_1(G\beta, \sigma^2 G L^{-1} G')$

$$L = X'X = \begin{pmatrix} n & n\bar{x} \\ n\bar{x} & \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \end{pmatrix}$$

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 / L_{xx} & -\frac{\bar{x}}{L_{xx}} \\ -\frac{\bar{x}}{L_{xx}} & \frac{1}{L_{xx}} \end{pmatrix}, \quad L_{xx} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

$$GL^{-1}G' = \frac{9\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 6\bar{x} + 1}{L_{xx}}$$

六. (2) $E[(\theta-\tilde{\theta})^2]=E\{E[(\theta-\tilde{\theta})^2|x_1\cdots x_n]\}$ (书上的版(2.5.9))

即 $E[(\theta-\tilde{\theta})^2|x_1\cdots x_n]=E[(\theta-E(\theta))^2|x_1\cdots x_n]$

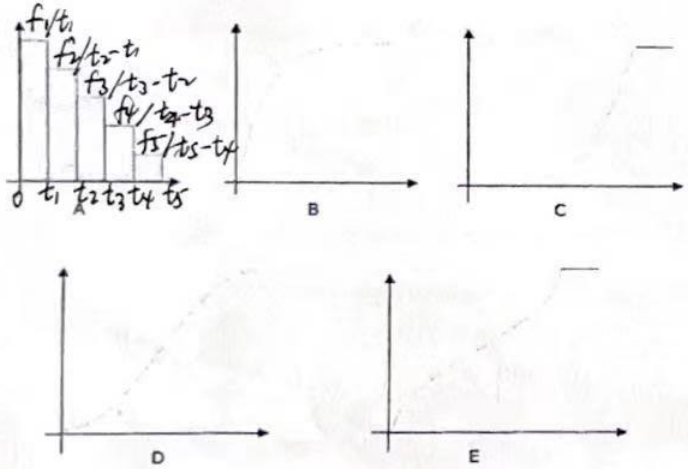
$=D(\theta|x_1\sim x_n)=\frac{\sigma_0^2}{n}$

于是 $E[(\theta-\tilde{\theta})^2]=\frac{\sigma_0^2}{n}$

得分:

五. 分析题 (共 10 分)

如下图所示，如果图 A 是连续总体 $X$ 的一组样本数据的直方图，那么 $X$ 的分布函数的形状应该是图 B—图 E 中的哪一个？并且说明原因.




解: 设 $f_i$ 为样本落入 $[t_{i-1},t_i]$ 的频率

$F(x)$ 表示 $X$ 的分布函数.

$f_1=P\{0<X\le t_1\}=F(t_1)-F(0)$

由直方图的定义知第一个小矩形的高为 $\frac{f_1}{t_1-0}=\frac{F(t_1)-F(0)}{t_1-0}\approx F'(t_1)$

同理: 第二个小矩形的高为 $\frac{f_2}{t_2-t_1}=\frac{F(t_2)-F(t_1)}{t_2-t_1}\approx F'(t_2)$

因此当 $t_i$ 增大时 $F(x)$ 的导数逐渐减小，分布函数图像为凹弧，所以选B.

得分:

六. 计算题 (共 15 分)

简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自正态总体 $N(\theta,\sigma_0^2)$，其中 $\sigma_0^2$ 已知.参数 $\theta$ 的先验分布是指数分布，密度函数为: $p(t)=\lambda_0 e^{-\lambda_0 t},t>0$，其中 $\lambda_0$ 已知.在平方损失函数下推导出参数 $\theta$ 的 Bayes 估计，并且计算出这个 Bayes 估计的均方误差.

解: (1) 当 $y>0$ 时

$h(y|x_1\sim x_n)\propto\lambda(y)f(x_1,x_2\sim x_n/y)$

$=\lambda_0 e^{-\lambda_0 y}\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\sigma_0^2}}e^{-\frac{(x_i-y)^2}{2\sigma_0^2}}$

$\propto e^{-\lambda_0 y}\cdot e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-y)^2}$

$=e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2}[\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2yn\bar{x}+ny^2]-\lambda_0 y}$

$\propto e^{-\frac{n}{2\sigma_0^2}y^2+(\frac{n\bar{x}}{\sigma_0^2}-\lambda_0)y}$

$\propto e^{-\frac{n}{2\sigma_0^2}(y-\frac{n\bar{x}-\sigma_0^2\lambda_0}{n})^2}$

$\therefore \theta|x\sim N(\frac{n\bar{x}-\sigma_0^2\lambda_0}{n},\frac{\sigma_0^2}{n})$

从而 $\tilde{\theta}=E(\theta|x)=\frac{n\bar{x}-\sigma_0^2\lambda_0}{n}$

(3) $D(T_1)=D(\frac{2}{3}\bar{X})=\frac{4}{9}\cdot D(\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}X_i)=\frac{4}{81}\sum_{i=1}^{3}D(X_i)=\frac{4}{81}\times 3\times\frac{1}{12}\theta^2=\frac{1}{81}\theta^2$，$D(T_2)=D(\frac{8}{7}\hat{\theta})=\frac{64}{49}D(\hat{\theta})$

$D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

$D(\hat{\theta})=\frac{1}{4}D(X_{(3)})=\frac{1}{4}D(X_{(3)})=\frac{1}{4}[\frac{31}{10}\theta^2-\frac{49}{16}\theta^2]$

$=\frac{1}{4}\times\frac{3}{80}\theta^2$

$=\frac{3}{320}\theta^2$

$\therefore D(T_2)=\frac{64}{49}\times\frac{3}{320}\theta^2=\frac{3}{245}\theta^2$

$\therefore D(T_1)>D(T_2)$，$T_2$更有效

则 $E(X^2)=\int_0^{2\theta}x^2\cdot\frac{1}{\theta}dx=\frac{1}{\theta}\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_0^{2\theta}=\frac{1}{\theta}[\frac{8\theta^3}{3}]=\frac{8}{3}\theta^2$

得分：

## 七. 计算题 （共 15 分）

已知总体 $X$ 的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}, & \theta\le x\le 2\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中 $\theta$ 为大于 0 的未知参数，$X_1,X_2,X_3$ 是来自总体 $X$ 的一个简单随机样本，

$\bar{X}=\frac{X_1+X_2+X_3}{3}$.

1、（5 分）求参数 $\theta$ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$；

2、（5 分）求实数 $k_1$ 和 $k_2$ 使 $T_1=k_1\bar{X}$ 和 $T_2=k_2\hat{\theta}$ 均为 $\theta$ 的无偏估计量；

3、（5 分）比较 $T_1$ 和 $T_2$ 的有效性.

解：(1). $L(\theta)=P\{X_1=x_1,X_2=x_2,X_3=x_3\}$

当 $\theta\le x_i\le 2\theta$ 时，$=(\frac{1}{\theta})^3$

欲使 $L(\theta)=(\frac{1}{\theta})^3$ 达到最大，只需 $\theta$ 最小

即 $2\theta=\max_{1\le i\le 3}\{x_i\}$，$\hat{\theta}=\frac{1}{2}\max_{1\le i\le 3}\{x_i\}=\frac{1}{2}x_{(3)}$

(2) $X\sim U(\theta,2\theta)$，$E(X)=\int_\theta^{2\theta}x\cdot\frac{1}{\theta}dx=\frac{1}{\theta}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_\theta^{2\theta}=\frac{1}{\theta}\cdot\frac{3\theta^2}{2}=\frac{3\theta}{2}$

$E(\bar{X})=\frac{1}{3}E(\sum_{i=1}^{3}X_i)=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}E(X_i)=E(X_i)=\frac{3}{2}\theta$

$E(T_1)=k_1E(\bar{X})=k_1\frac{3}{2}\theta=\theta$　$k_1=\frac{2}{3}$.

$E(T_2)=k_2E(\hat{\theta})=k_2E(\frac{1}{2}X_{(3)})=\frac{k_2}{2}\cdot\frac{7}{4}\theta=\theta$，$k_2=\frac{8}{7}$

得分：

## 八. 计算题 （共 15 分）

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 分别来自总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 和总体 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的两组独立的简单随机样本，其中 $\sigma_1$ 与 $\sigma_2$ 为大于 0 的未知参数，且 $2\sigma_1=3\sigma_2$，对显著性水平 $\alpha$，推导假设检验问题：$H_0:\mu_1\le 2\mu_2$，$H_1:\mu_1>2\mu_2$ 的拒绝域.

解：设 $2\sigma_1=3\sigma_2=6\sigma$，则 $\sigma_1=3\sigma$，$\sigma_2=2\sigma$

由题 $X\sim N(\mu_1,9\sigma^2)$，$Y\sim N(\mu_2,4\sigma^2)$，

$2\bar{Y}\sim N(2\mu_2,16\sigma^2)$

$H_0:\mu_1\le 2\mu_2\Leftrightarrow H_0':\mu_1-2\mu_2\le 0$，$H_1':\mu_1-2\mu_2>0$

$\bar{X}\sim N(\mu_1,\frac{9\sigma^2}{n})$，$2\bar{Y}\sim N(2\mu_2,\frac{16\sigma^2}{m})$ 且相互独立

$\bar{X}-\bar{Y}\sim N(\mu_1-2\mu_2,\frac{9\sigma^2}{n}+\frac{16\sigma^2}{m})$

若 $H_0'$ 为真，则 $\bar{X}-\bar{Y}\le k$，否则拒绝 $H_0'$

$$\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-2\mu_2)}{\sqrt{\frac{9}{n}+\frac{16}{m}}\sigma}\sim N(0,1)\quad(\sigma\text{未知})$$

设 $S_1^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\bar{Y})^2$

$\frac{nS_1^2}{9\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，$\frac{mS_2^2}{16\sigma^2}\sim\chi^2(m-1)$ 且相互独立

于是 $\frac{nS_1^2}{9\sigma^2}+\frac{mS_2^2}{16\sigma^2}\sim\chi^2(n+m-2)$

由Q的性质知 $Q_e$ 与 Q 独立，所以

$Q_e$ 与 $Q_{eH}-Q_e$ 独立，则

$$F \triangleq \frac{(Q_{eH}-Q_e)/q}{Q_e/(n-k-1)} \sim F(q, n-k-1)$$

若 $H_0$ 为真，F 应该较小，所以 $H_0$ 的

拒绝域形式为 $F > k$

因此在显著水平 $\alpha$ 下，$k = F_{1-\alpha}(q, n-k-1)$

于是 $H_0$ 的拒绝域为

$$\chi_0 = \left\{ \frac{(Q_{eH}-Q_e)/q}{Q_e/n-k-1} > F_{1-\alpha}(q, n-k-1) \right\}$$

例：设 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \ (i=1, 2, \cdots, n)$

其中 $\varepsilon_i$ 相互独立，且服从 $N(0, \sigma^2)$

(1) 导出 $H_0: \beta_0 = 0$ 的 F 检验统计量

(2) 若 $\alpha = 0$，导出 $H_0: \beta_0 = \beta_1 = 0$ 的 F 检验统计量

学院_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

密 封 线

# 东北大学考试试卷（A/开卷）

## 2022—2023 学年 秋季学期

## 课程名称：应用数理统计

| 总分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

说明：1、共八题，尽量详细写出计算与证明过程；

2、样本都是简单随机样本．样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点 $Q_\alpha$ 取为上侧分位点，即：$\mathrm{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$；

4、**不能使用计算器.**

得分：

**一．计算题 （共 10 分）**

设 $X\sim\chi^2(2)$，若常数 $C$ 满足 $P(X>C)=\alpha$，证明 $C=-2\ln\alpha$.

（提示：利用 Gamma 分布的性质）



得分：

**二．计算题 （共 10 分）**

简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 来自泊松总体 $P(\lambda)$，参数 $\lambda$ 的先验分布为 Gamma 分布 $\Gamma(2,10)$，样本均值 $\bar{x}=1.3$．利用 $\lambda$ 的后验分布构造出 $\lambda$ 的一个置信度为 0.95 的 Bayes 区间估计.

学院_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

密 线

得分：

## 三. 计算题 （共 15 分）

总体 $X$ 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体的一个样本.

1、（10 分）求 $\theta$ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$；

2、（5 分） 求 $\hat{\theta}$ 的均方误差.



得分：

## 四. 计算分析题 （共 10 分）

某人群中不同等级肺活量的人数有如下统计结果：

| | 一级 | 二级 | 三级 |
|---|---|---|---|
| 男性人数 | 10 | 12 | 18 |
| 女性人数 | 20 | 28 | 12 |

问性别和肺活量等级是否有关并说明理由($\alpha=0.1$). (要求检验统计量的观测值的有效数字保留到小数点后两位.)

学院_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

线 封 密

得分：

## 五. 计算题 （共 15 分）

设 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 分别为总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的相互独立的样本，$\mu_1, \mu_2, \sigma$ 都是未知参数. 利用全部样本求 $\sigma$ 的置信度为 0.95 的单侧置信上限 $\bar{\sigma}$，即 $P\{\sigma < \bar{\sigma}\} = 0.95$.



得分：

## 六. 计算题 （共 15 分）

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, 9)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：

$$H_0: \mu = 5, \quad H_1: \mu \neq 5$$

1、（10 分）在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，求上述检验问题的拒绝域；

2、（5 分）在 $\mu = 6$ 时，推导 1 问中的检验犯第二类错误的概率.（用标准正态分布的分布函数表示）

学院_____班级_____学号_____姓名_____

密 封 线

得分：

## 七. 计算分析题 （共 10 分）

某公司对一种产品设计了三种新包装，为考察哪种包装最受欢迎，选了地段繁华程度相似、规模相近的商店做试验。在试验期内，各店货架排放位置、空间都相同，营业员的促销方式也相同，经过一段时间，记录其销量数据：

包装类型 $A_1$：12，18，15，13，12

包装类型 $A_2$：19，17，21，24，29

包装类型 $A_3$：28，27，22，26，32

假设上述数据满足单因素方差分析模型的条件，在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，检验不同包装类型下的销量有无显著差异？

**提示**：分组均值与样本方差，$A_1$：$\bar{x}_1 = 14, s_1^2 = 26/4$；$A_2$：$\bar{x}_2 = 22, s_2^2 = 88/4$；$A_3$：$\bar{x}_3 = 27, s_3^2 = 52/4$；全部数据的均值与样本方差：$\bar{x} = 21, s^2 = 596/14$.



得分：

## 八. 计算题 （共 15 分）

考虑一元回归模型 $\begin{cases} y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$，$\beta_0$ 为已知参数，记样本观测数据 $(x_i, y_i), i = 1, 2 \ldots n$.

1、（10 分）求未知参数 $\beta_1$ 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_1$；

2、（5 分）求 $\hat{\beta}_1$ 的方差.